

Лабораторная работа №7

Модель М/М/1/

Чемоданова Ангелина Александровна

15 марта 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Чемоданова Ангелина Александровна
- Студентка НФИбд02-22
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- 1132226443@pfur.ru
- <https://github.com/aachemodanova>



Исследовать модель Модель $M/M/1/\infty$ с помощью программы xcos.

- рассмотреть модель $M/M/1/\infty$ в xcos;
- построить график поступления и обработки заявок;
- построить график динамики размера очереди.

$M|M|1|\infty$ — однолинейная СМО с накопителем бесконечной ёмкости. Поступающий поток заявок — пуассоновский с интенсивностью λ . Времена обслуживания заявок — независимые в совокупности случайные величины, распределённые по экспоненциальному закону с параметром μ . Рассмотрим реализацию данной модели с параметрами системы: $\lambda = 0.3$ и $\mu = 0.35$.

В меню Моделирование, Задать переменные окружения зададим значения переменных.

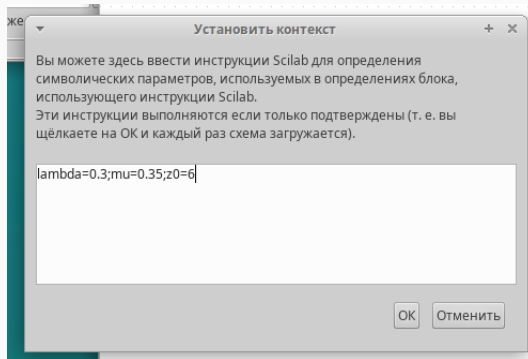


Рис. 1: Ввод переменных окружения

Суперблок, моделирующий поступление заявок

Для реализации модели создадим суперблок моделирования поступления заявок в систему по пуассоновскому закону.

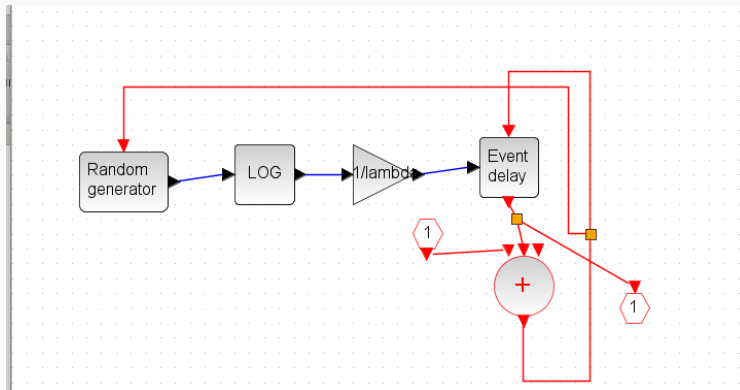


Рис. 2: Суперблок, моделирующий поступление заявок

Суперблок, моделирующий обработку заявок

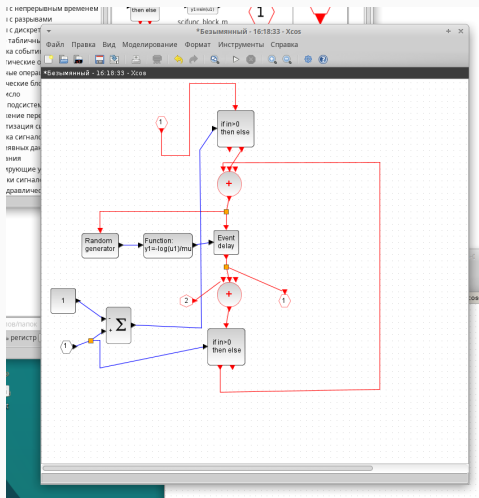


Рис. 3: Суперблок, моделирующий обработку заявок

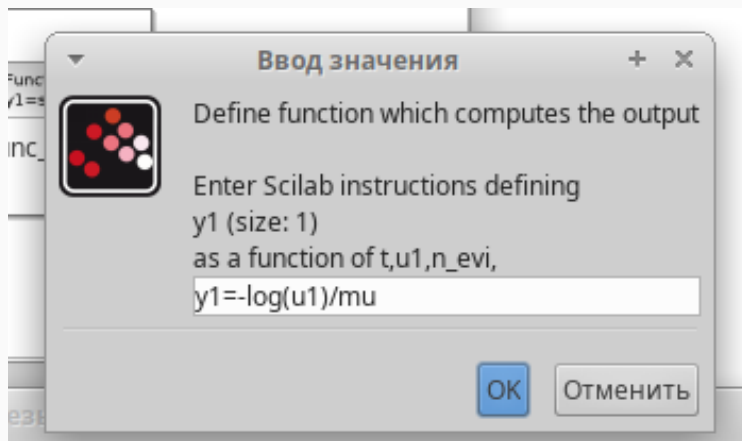


Рис. 4: Определение функции в блоке "sci_funk_m_block"

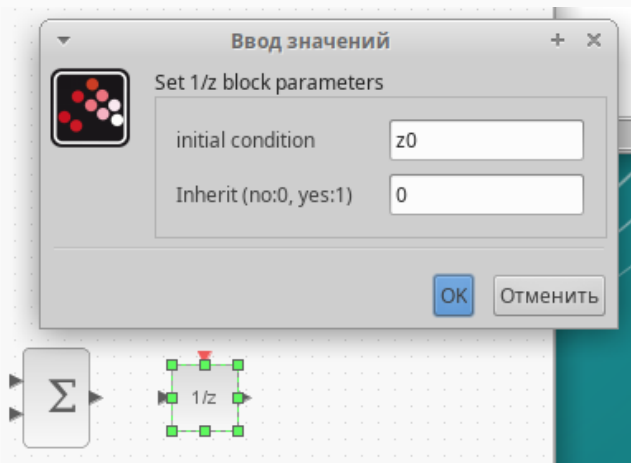


Рис. 5: Ввод значений в блоке “DOLLAR_f”

Реализуем готовую модель $M|M|1|\infty$ в xcos

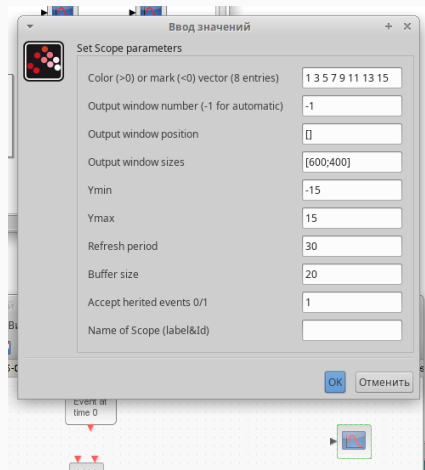


Рис. 6: Изменение параметров в блоке “CScope”

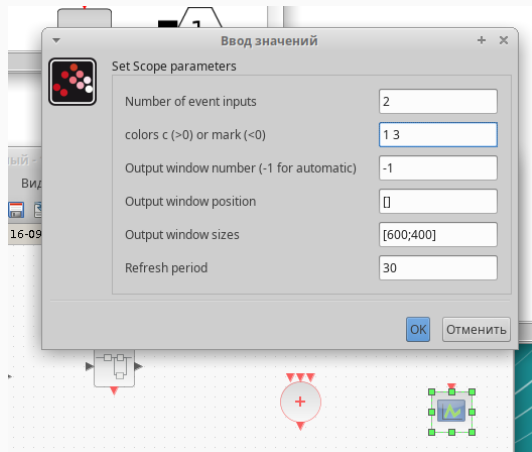


Рис. 7: Изменение параметров в блоке “CEVEBTSCOPE”

Реализуем готовую модель $M|M|1|\infty$ в xcos

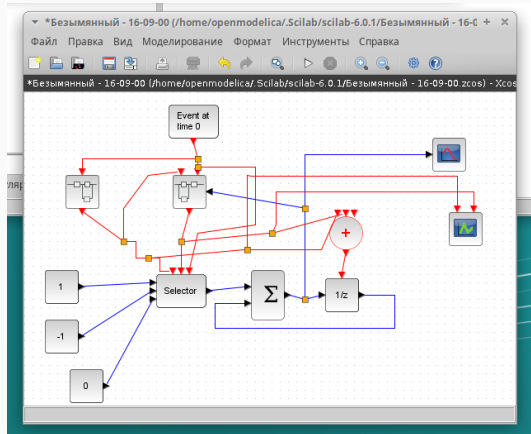


Рис. 8: Модель $M|M|1|\infty$ в xcos

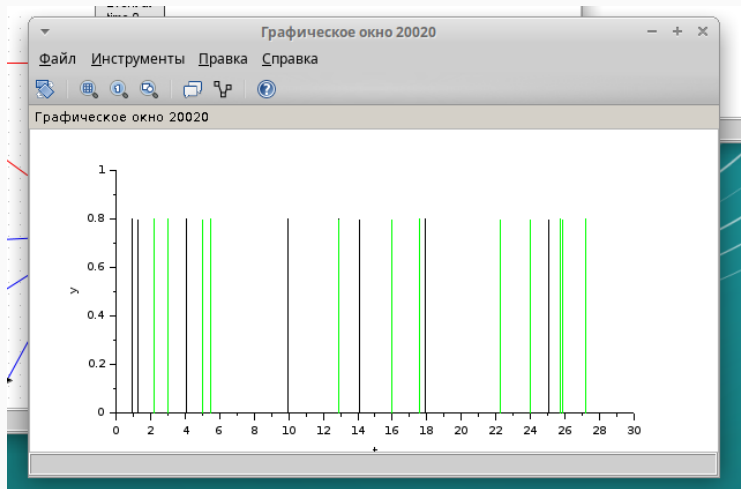


Рис. 9: Поступление (черные) и обработка (зеленые) заявок

Динамика размера очереди

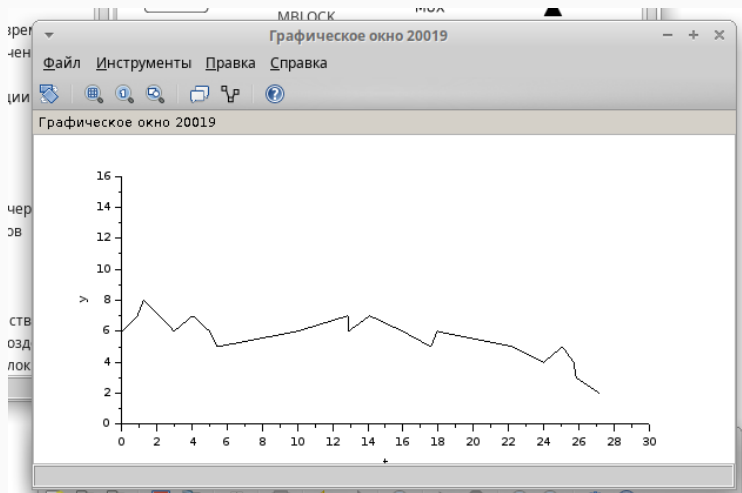


Рис. 10: Динамика размера очереди

Мы исследовали модель Модель $M/M/1/\infty$ с помощью программы xcos.